

Celkový model I

Vytlačování investic vládními výdaji

Křivka IS:

$$Y = \alpha \cdot (A - b \cdot i)$$

Křivka LM:

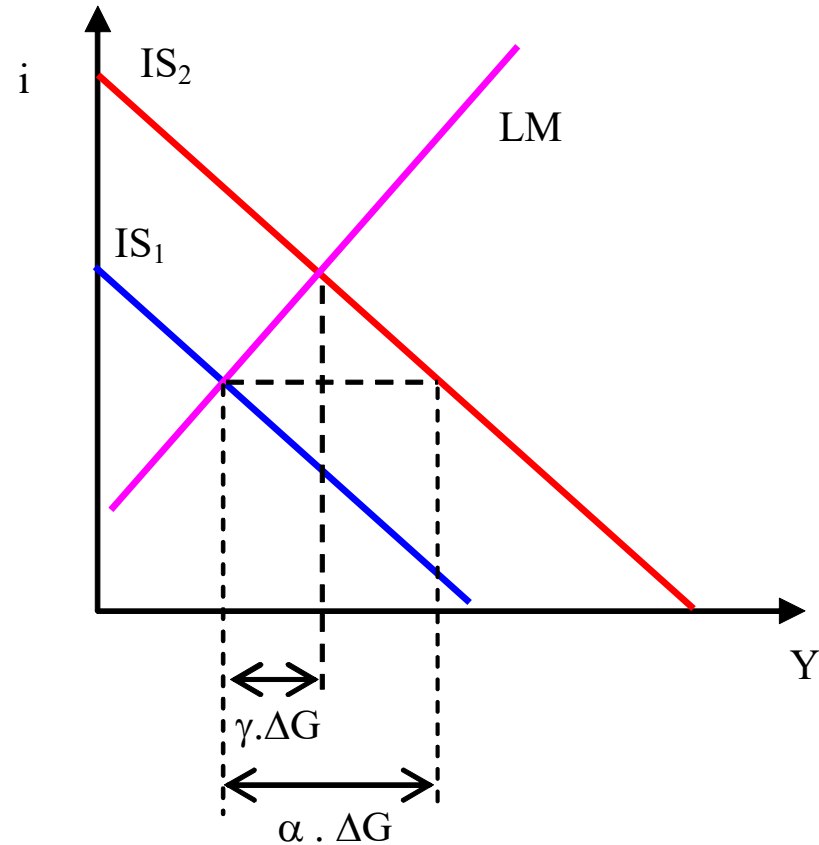
$$i = -\frac{M}{P} \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y$$

Substituce za i do křivky IS:

$$Y = \alpha \left[A - \frac{b}{h} \left(-\frac{M}{P} + kY \right) \right]$$

$$Y + \frac{\alpha b k}{h} Y = \alpha A + \frac{\alpha b}{h} \frac{M}{P}$$

$$Y = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} A + \frac{\frac{\alpha b}{h}}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \frac{M}{P} = \gamma A + \gamma \frac{b}{h} \frac{M}{P}$$



$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \leq \alpha$$

Celkový model II

Křivka IS:

$$Y = \alpha \cdot (A - b \cdot i)$$

Křivka LM:

$$i = -\frac{M}{P} \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y$$

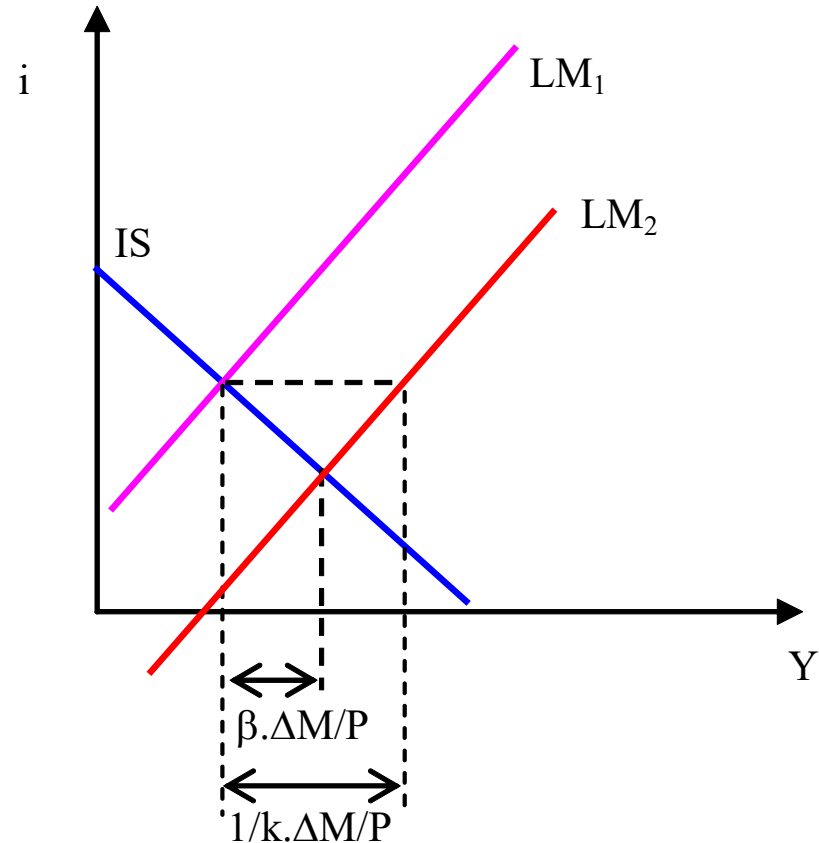
Substituce za i do křivky IS:

$$Y = \alpha \left[A - \frac{b}{h} \left(-\frac{M}{P} + kY \right) \right]$$

$$Y + \frac{\alpha b k}{h} Y = \alpha A + \frac{\alpha b}{h} \frac{M}{P}$$

$$Y = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} A + \frac{\frac{\alpha b}{h}}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \frac{M}{P} = \gamma A + \gamma \frac{b}{h} \frac{M}{P}$$

Monetární expanze



$$\beta = \frac{b}{h} \cdot \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k} = \frac{1}{\frac{h}{\alpha b} + k} \leq \frac{1}{k}$$

Celkový model III

γ - multiplikátor fiskální politiky:

$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k}$$

β - multiplikátor měnové politiky:

$$\beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k}$$

Citlivostní analýza:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial \alpha} = \frac{h \cdot (h + \alpha b k) - \alpha h b k}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{h^2}{(h + \alpha b k)^2} > 0$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial \alpha} = \frac{b \cdot (h + \alpha b k) - \alpha \cdot b^2 \cdot k}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{b \cdot h}{(h + \alpha b k)^2} > 0$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial b} = \frac{\alpha \cdot h \cdot (-\alpha \cdot k)}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{-\alpha^2 \cdot h \cdot k}{(h + \alpha b k)^2} < 0$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial b} = \frac{\alpha \cdot (h + \alpha b k) - \alpha^2 \cdot b \cdot k}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{\alpha \cdot h}{(h + \alpha b k)^2} > 0$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial h} = \frac{\alpha \cdot (h + \alpha b k) - \alpha h}{(h + \alpha b k)^2} = \frac{\alpha^2 b k}{(h + \alpha b k)^2} > 0$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial h} = \frac{-\alpha \cdot b \cdot h}{(h + \alpha b k)^2} < 0$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial k} = \frac{-\alpha^2 b h}{(h + \alpha b k)^2} < 0$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial k} = \frac{-\alpha^2 \cdot b^2}{(h + \alpha b k)^2} < 0$$

Celkový model IV

γ - multiplikátor fiskální politiky:
$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k}$$

β - multiplikátor monetární politiky:
$$\beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha b k}{h}} \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k}$$

Speciální případy:

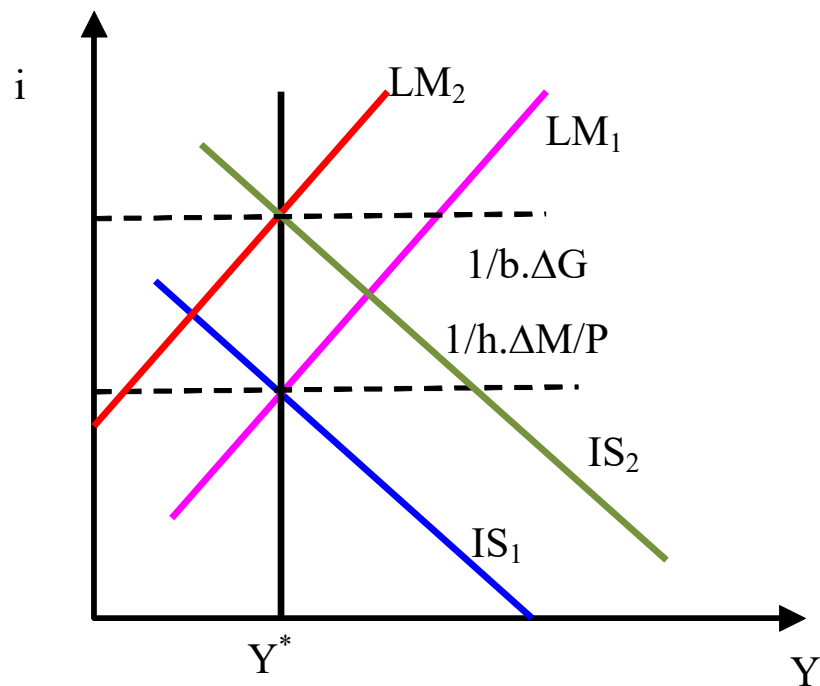
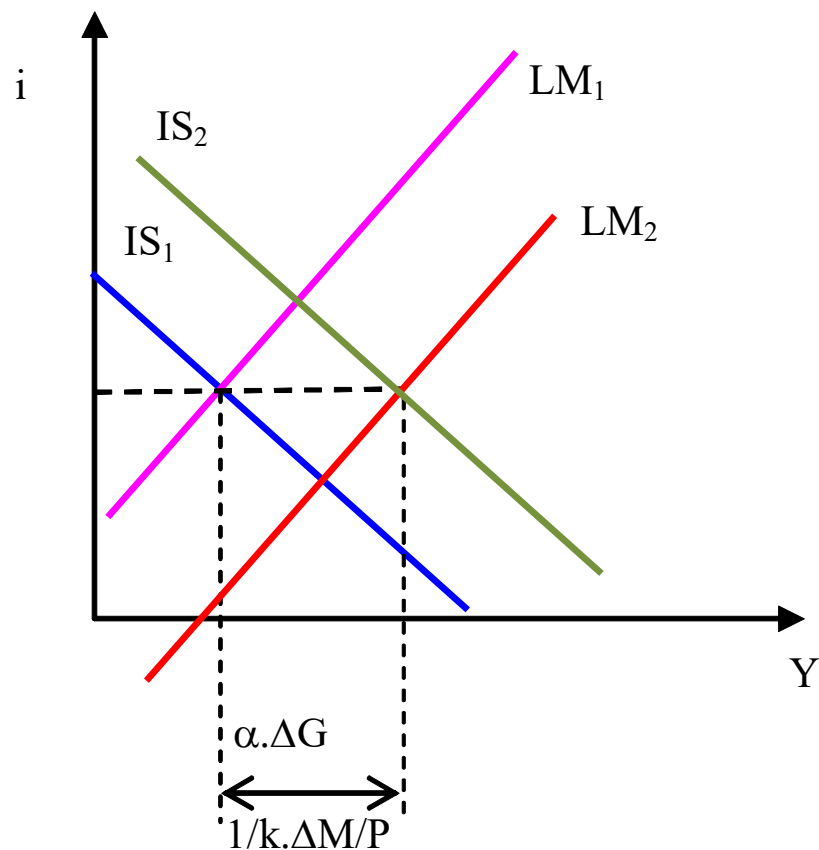
- Past likvidity: $h \rightarrow \infty$ tedy křivka LM horizontální; $\gamma \rightarrow \alpha$, $\beta \rightarrow 0$
- Past investic: $b \rightarrow 0$ tedy křivka IS vertikální; $\gamma \rightarrow \alpha$, $\beta \rightarrow 0$
- Klasický případ: $h \rightarrow 0$ tedy křivka LM vertikální; $\gamma \rightarrow 0$, $\beta \rightarrow 1/k$

Námět pro seminář: S užitím výše uvedených výrazů pro γ a β , spočítejte jejich limity pro speciální případy (pasti)

Celkový model V

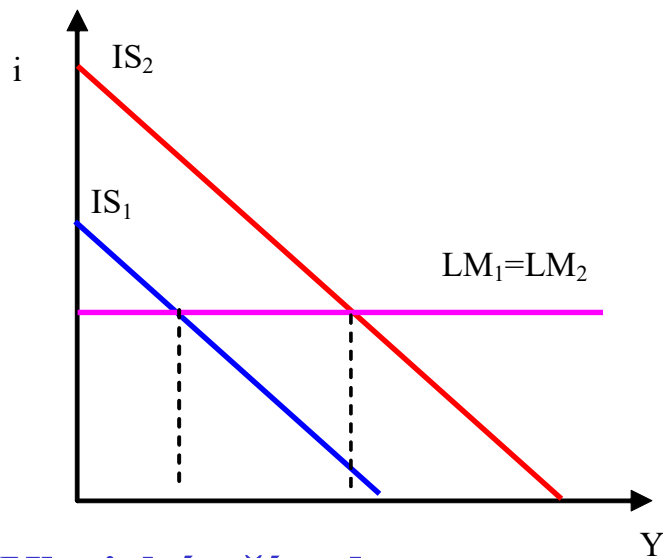
„Koordinace politik“

„Boj fiskální a měnové politiky“

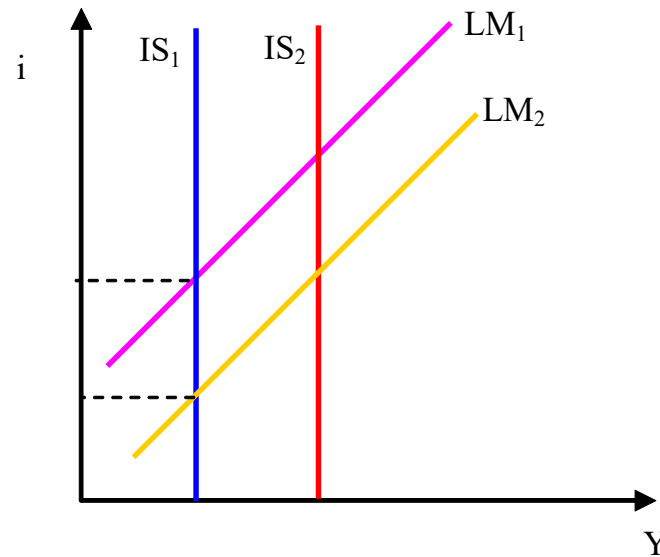


Speciální případy

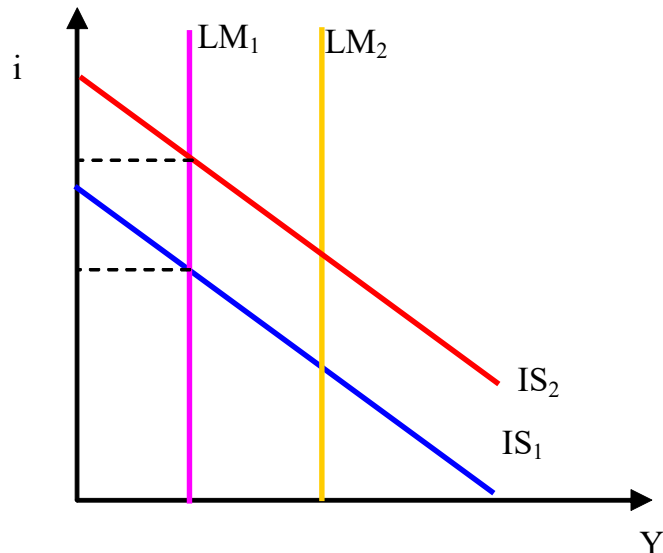
Past likvidity:



Past investic:



Klasický případ:

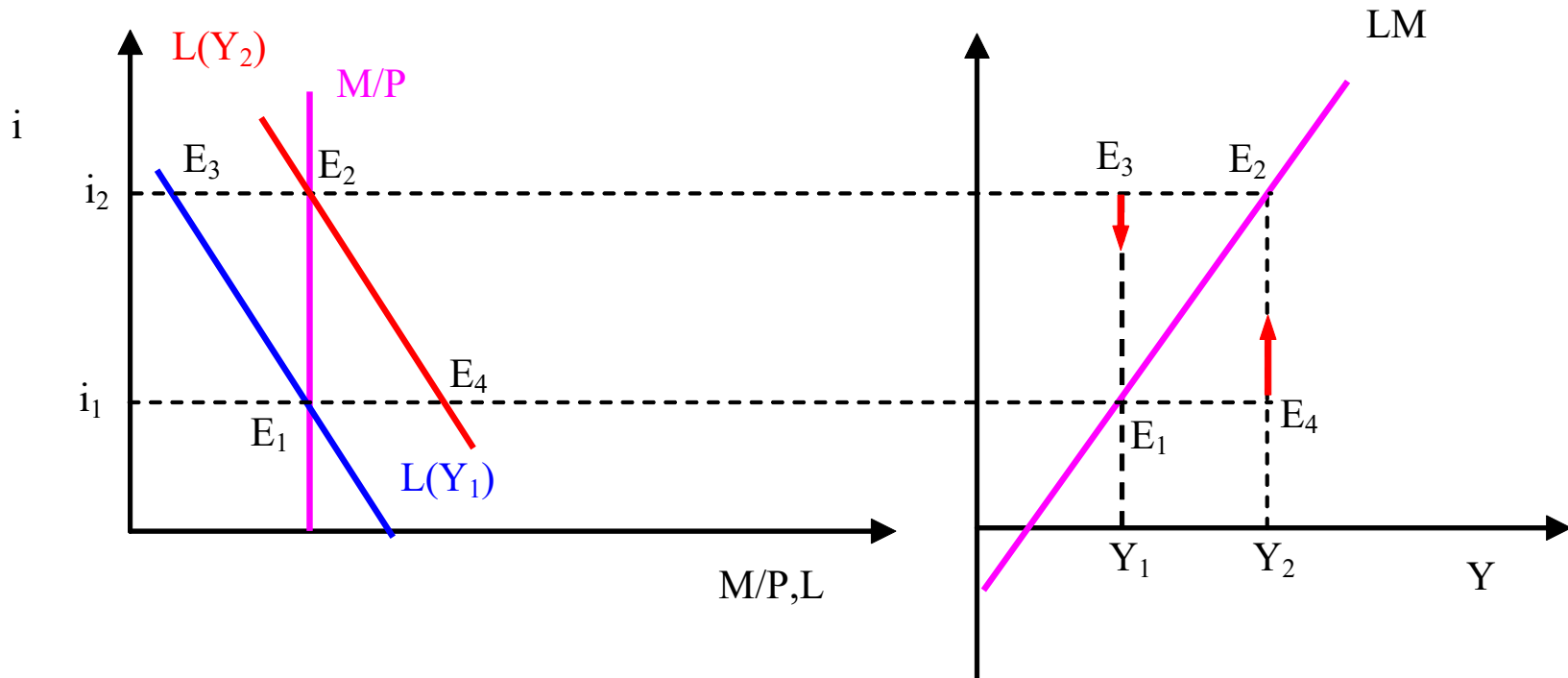


Tedy

- Past likvidity + past investic - maximálně efektivní fiskální politika, monetární politika neúčinná

- „Klasický případ” - maximálně efektivní monetární politika, fiskální politika neúčinná

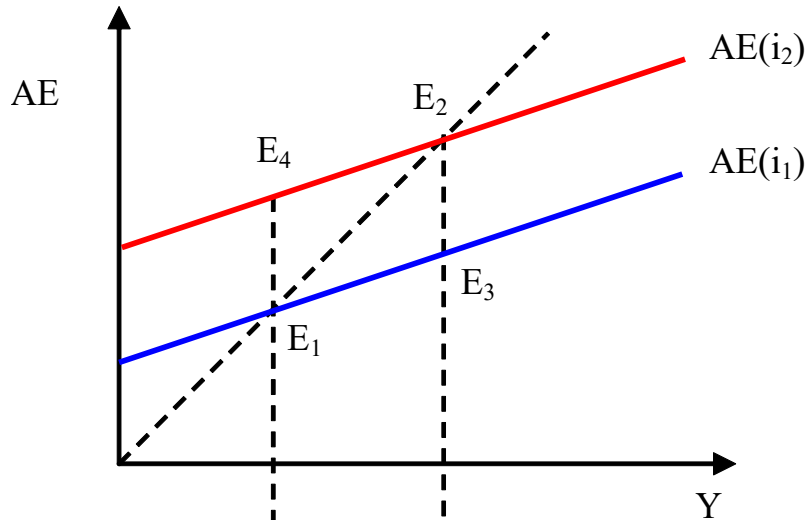
Body mimo křivku LM



V bodě E_3 přebytečná nabídka peněz (Excess Supply of Money- ESM)
- *pokles i*

V bodě E_4 přebytečná poptávka po penězích (Excess Demand for Money- EDM)
- *nárůst i*

Body mimo křivku IS

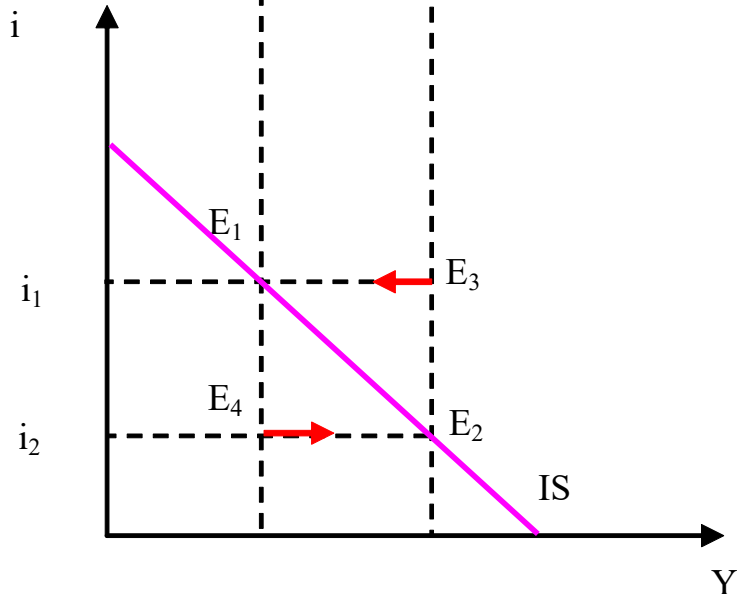


V bodě E_3 přebytečná nabídka zboží
(Excess Supply of Goods- ESG)

$\Rightarrow$ *pokles Y*

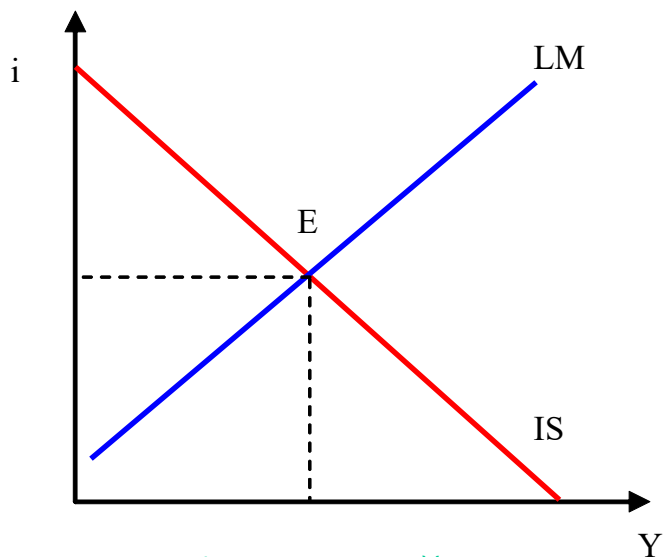
V bodě E_4 přebytečná poptávka po zboží
(Excess Demand for Goods- EDG)

$\Rightarrow$ *růst Y*

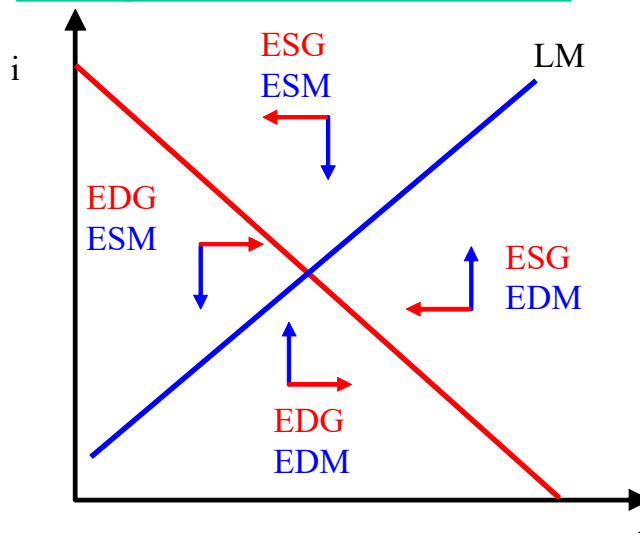


Body mimo křivky IS-LM- Dynamika modelu

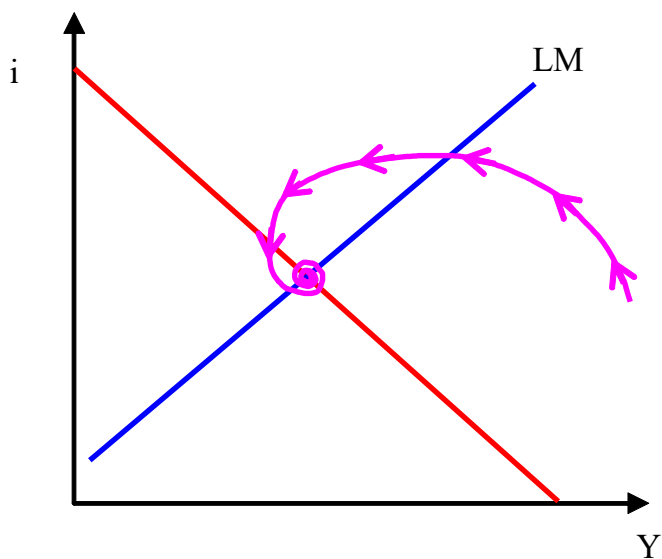
Rovnováha:



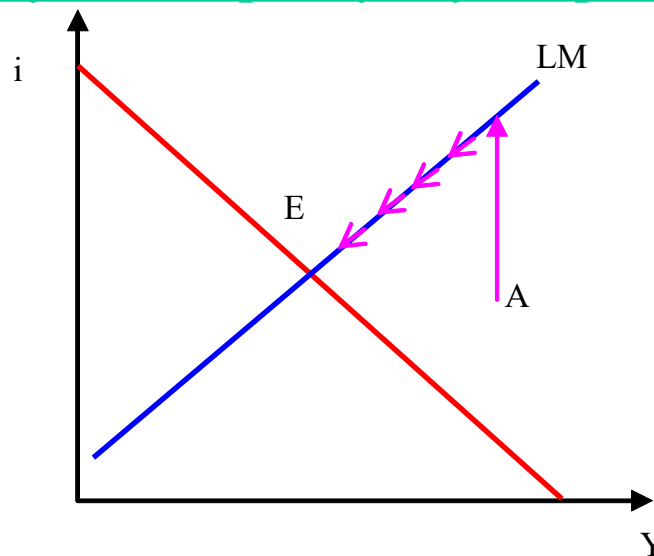
Body mimo ekvilibrium:



Dynamika obecně:



Dynamika pro rychlý trh peněz:

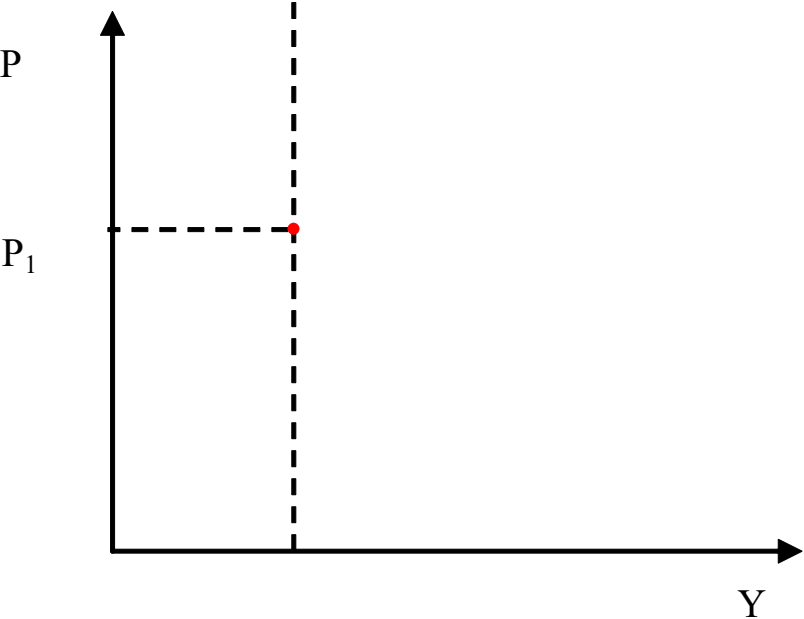
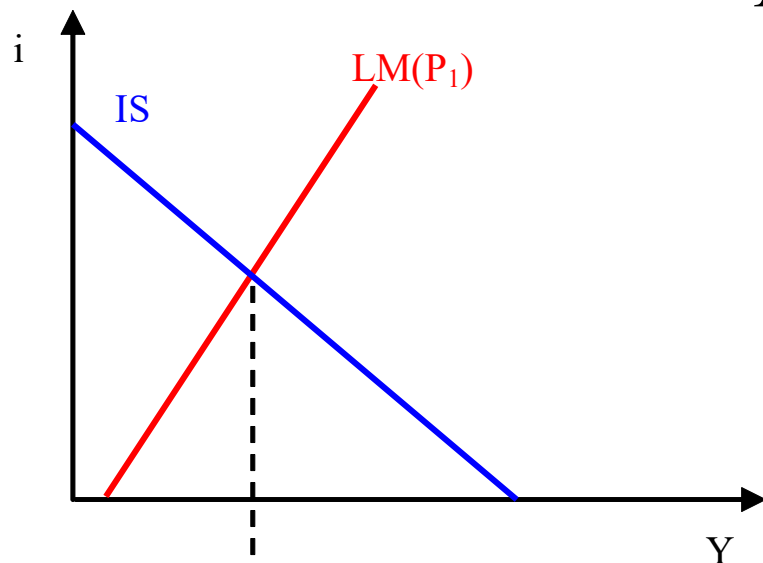


Model AS-AD

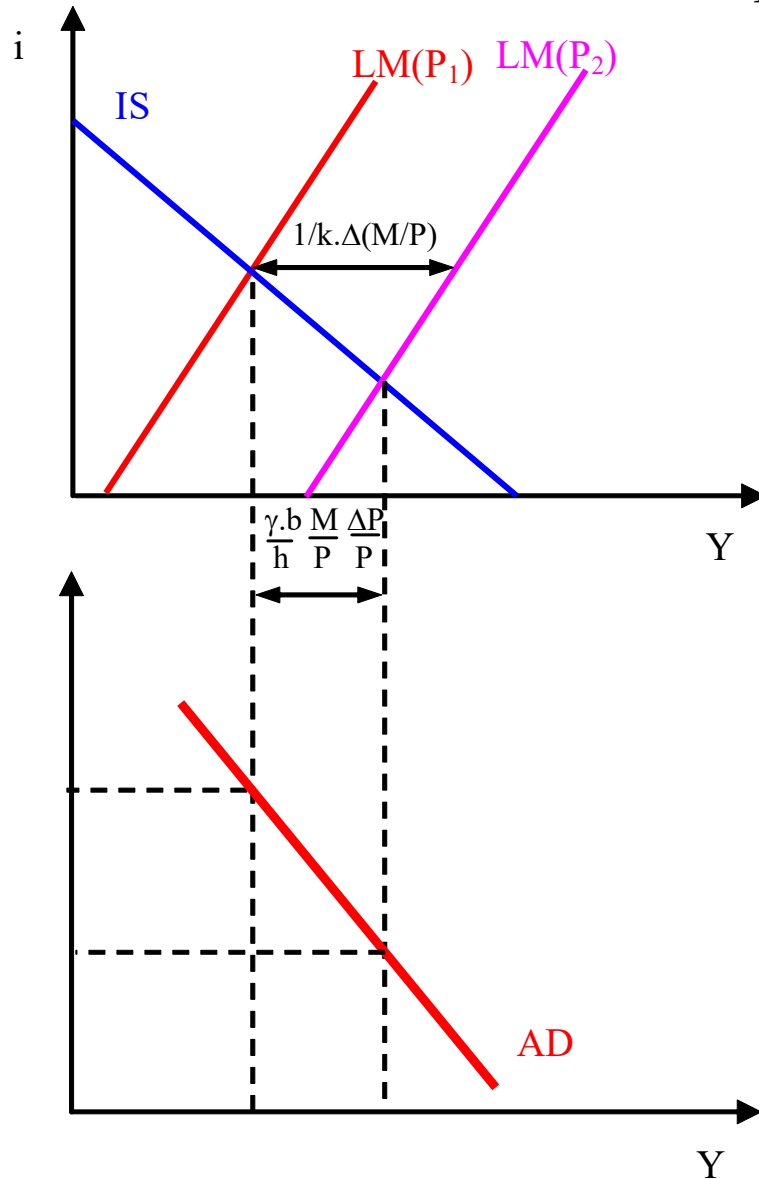
- Uvolnění předpokladu fixní cenové hladiny v modelu IS-LM:
 - umožňuje analyzovat dopady změn fiskální a měnové politiky na ceny
 - ale zároveň metodologicky problematický bod- model IS-LM založen na předpokladu fixní cenové hladiny (a tedy $\pi = \pi^E = 0$ a $i = r$, což přestává platit)
- **Křivka AD-** kombinace cenové hladiny P a výstupu Y (implicitně také úrokové míry i), pro které jsou jak trh zboží, tak trh peněz v rovnováze (tedy model IS-LM v rovnováze)
- **Křivka AS-** úroveň agregovaného výstupu, který jsou firmy schopny vyrobit při různých úrovních cenové hladiny

Křivka AD

- odvozena z modelu IS-LM
- Pokles cenové hladiny $P \Rightarrow$ nárůst $M/P \Rightarrow$ stejný efekt jako měnová expanze v modelu IS-LM



Křivka AD



- odvozena z modelu IS-LM

- Pokles cenové hladiny $P \Rightarrow$ nárůst $M/P \Rightarrow$ stejný efekt jako měnová expanze v modelu IS-LM

- Křivka AD odlišná od mikroekonomických poptávkových křivek (reprezentativní spotřebitel) :

- *mikroekonomie*: $\uparrow P \Rightarrow \uparrow$ relativní ceny $\Rightarrow \downarrow$ poptávky vzhledem k přesunu k substitutům

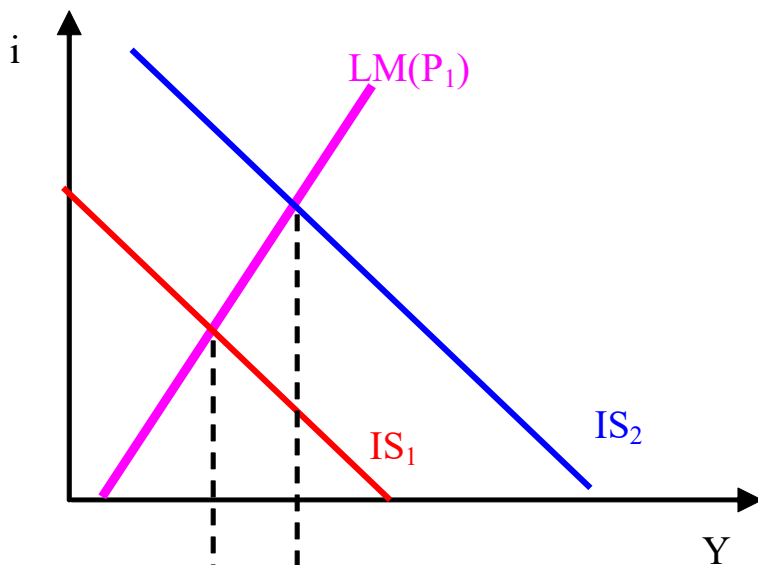
Vysvětlení klesající AD

1. *Neoklasika-Cambridgský efekt*: $\uparrow P \Rightarrow \downarrow M/P \Rightarrow \downarrow$ poptávky na trhu zboží

2. *Keynesiánská AD- Keynesův efekt*

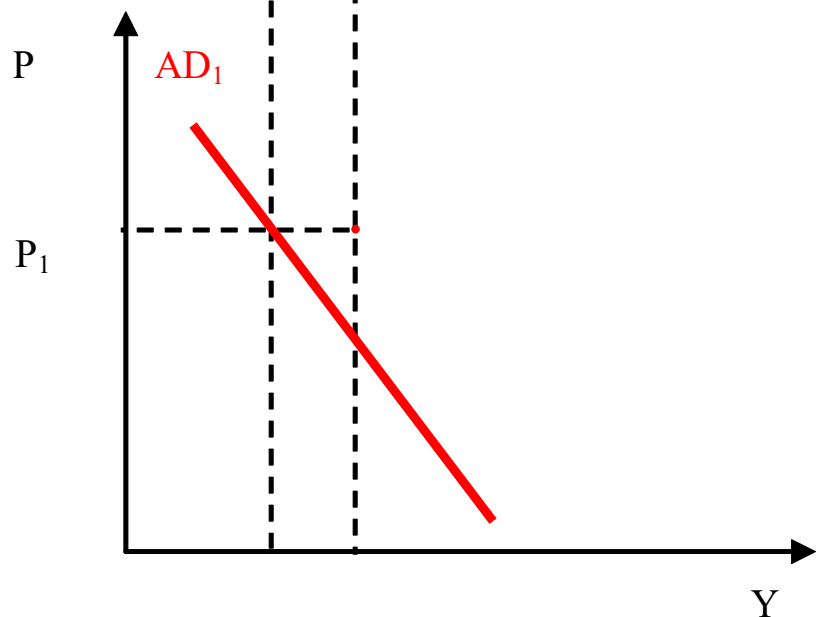
$\uparrow P \Rightarrow \downarrow M/P$; k udržení reálných peněžních zůstatků $\Rightarrow$ prodej obligací bonds $\Rightarrow \downarrow P_B, \uparrow i \Rightarrow \downarrow I \Rightarrow \downarrow AD$

Reakce křivky AD na fiskální expanzi

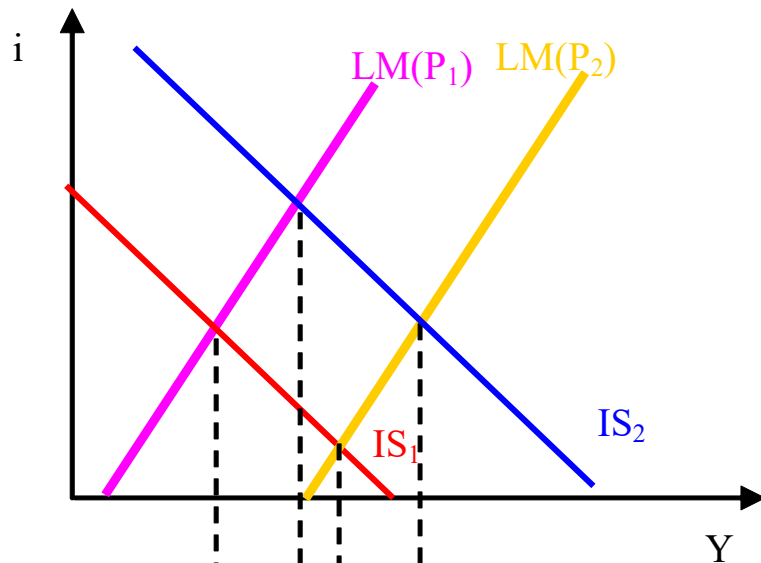


- pro každé P horizontální posun křivky IS o $\alpha \Delta G$

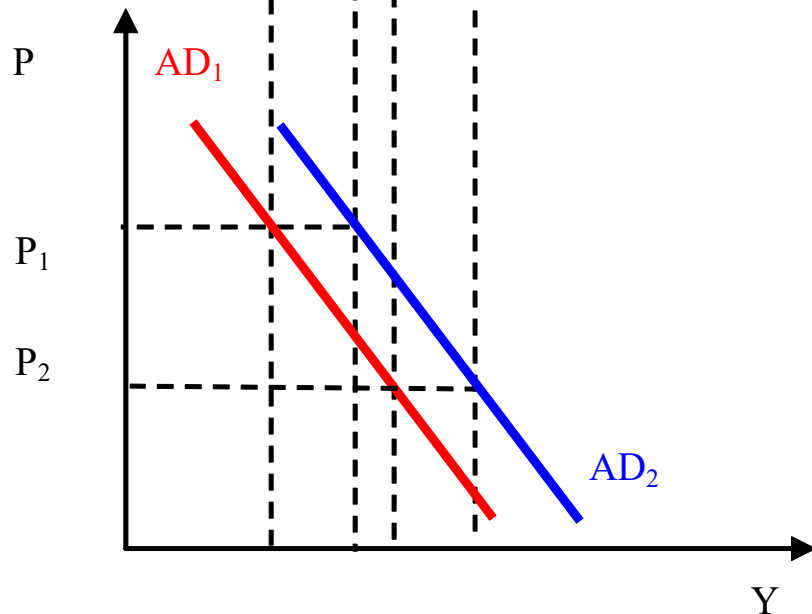
- pro každé P nárůst Y o $\gamma \Delta G$



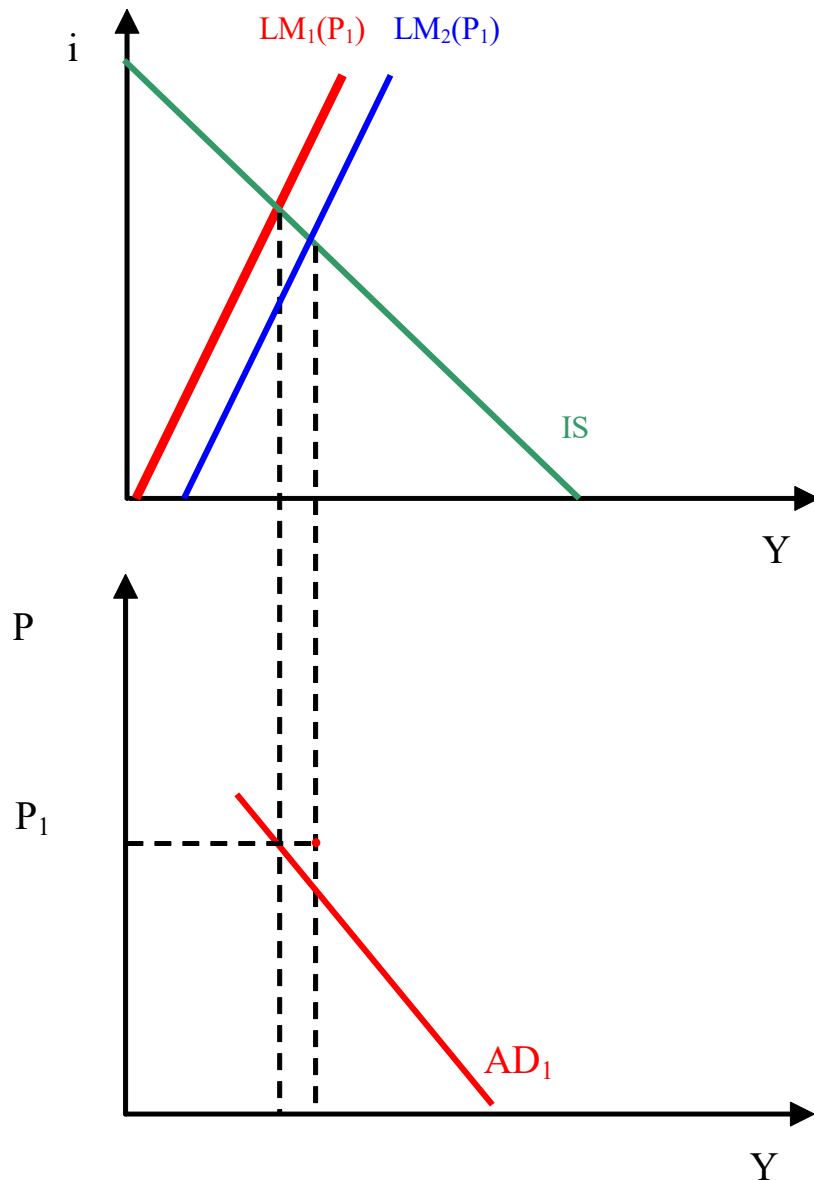
Reakce křivky AD na fiskální expanzi



- pro každé P horizontální posun křivky IS o $\alpha \Delta G$
- pro každé P nárůst Y o $\gamma \Delta G$
- tedy paralelní posun křivky AD vpravo o $\gamma \Delta G$

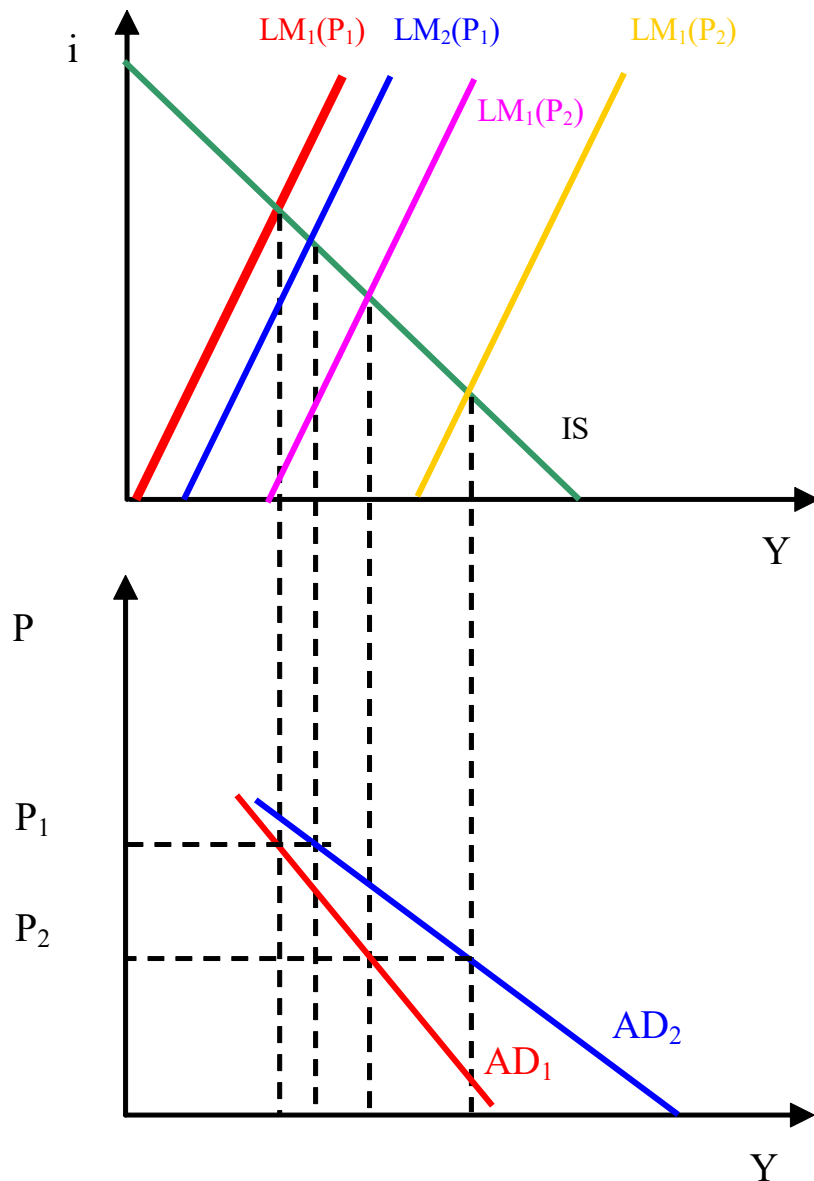


Reakce křivky AD na monetární expanzi



- pro každé P horizontální posun křivky LM o $1/k \cdot \Delta M/P$
- pro každé P nárůst Y o $\beta \cdot \Delta M/P$

Reakce křivky AD na monetární expanzi



- pro každé P horizontální posun křivky LM o $1/k \cdot \Delta M/P$
- pro každé P nárůst Y o $\beta \cdot \Delta M/P$
- efekt ΔM na Y větší pro malá P
- tedy posun křivky AD vpravo, nová křivka AD plošší

Sklon křivky AD I

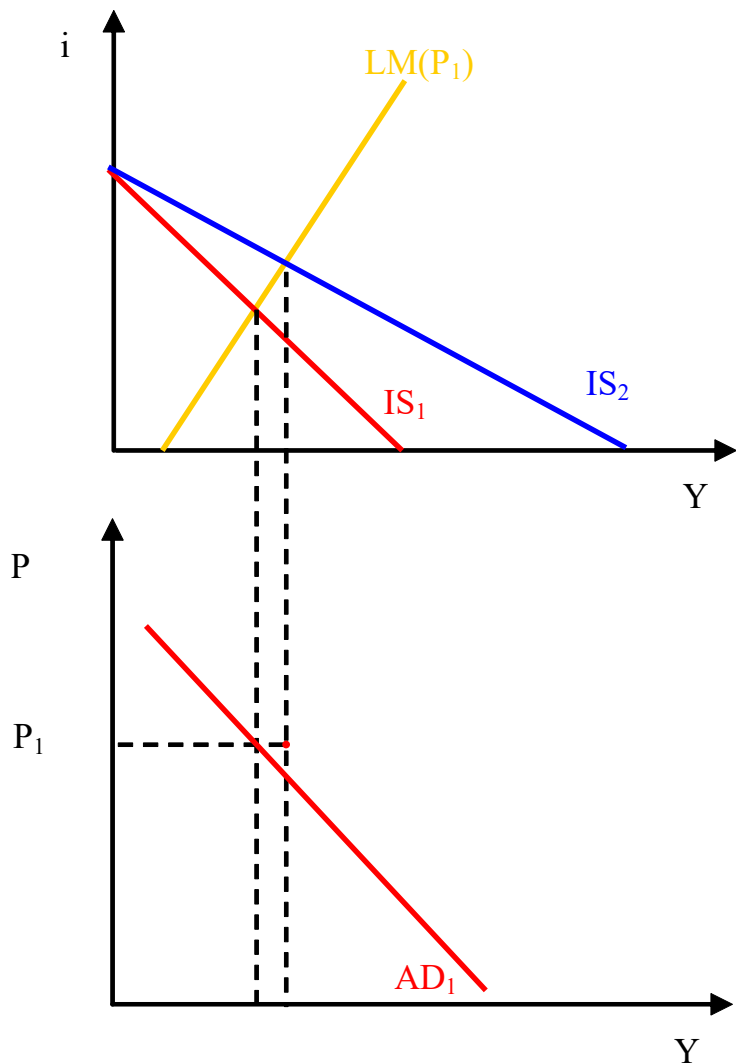
$$Y = \gamma A + \beta \cdot \frac{M}{P}$$

$\Rightarrow$

$$P = \frac{\beta \cdot M}{Y - \gamma A}$$

$$\beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k} \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k}$$

Nárůst α

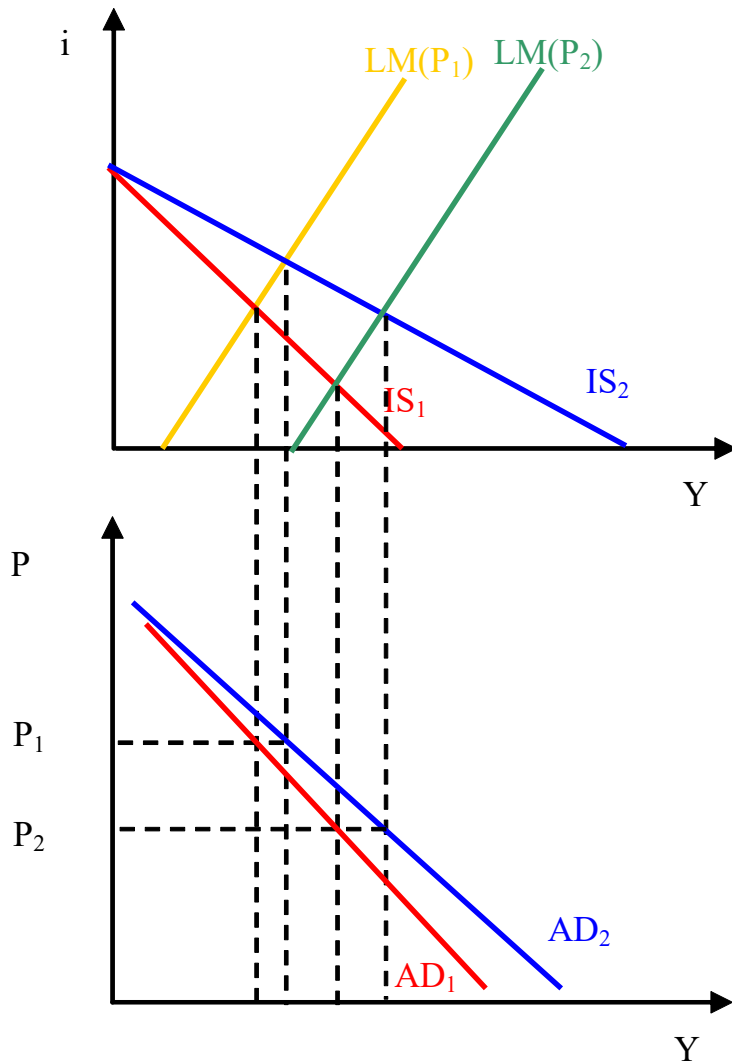


Sklon křivky AD I

$$Y = \gamma A + \beta \cdot \frac{M}{P} \quad \Rightarrow \quad P = \frac{\beta \cdot M}{Y - \gamma A}$$

$$\beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k} \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k}$$

Nárůst α

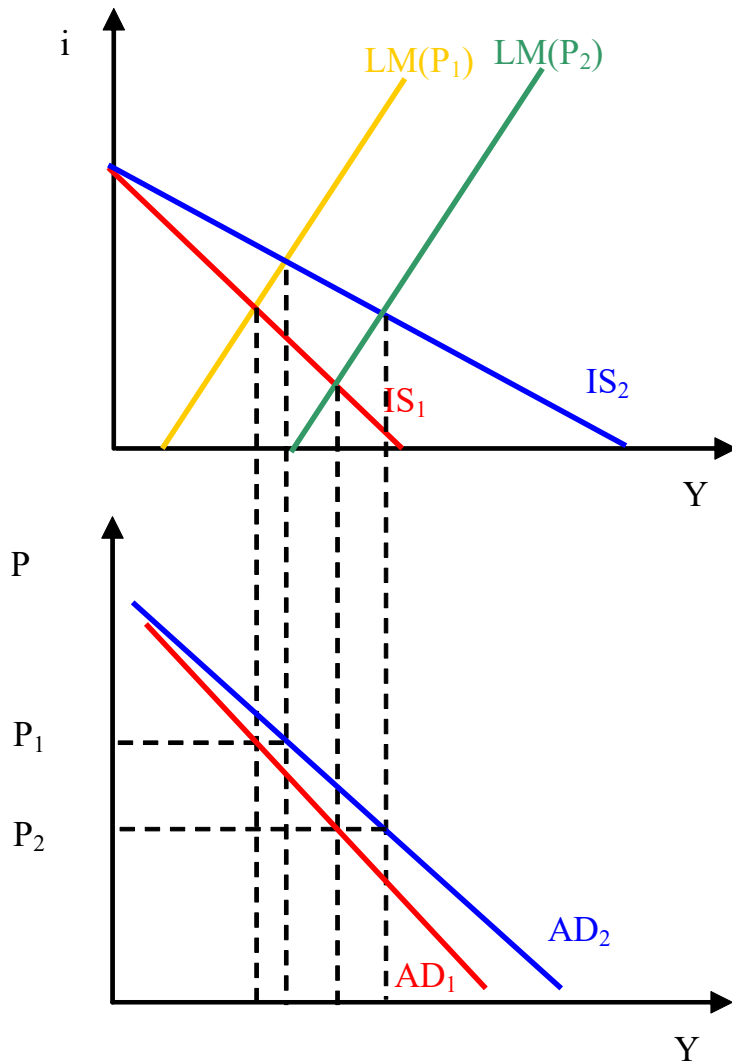


Sklon křivky *AD I*

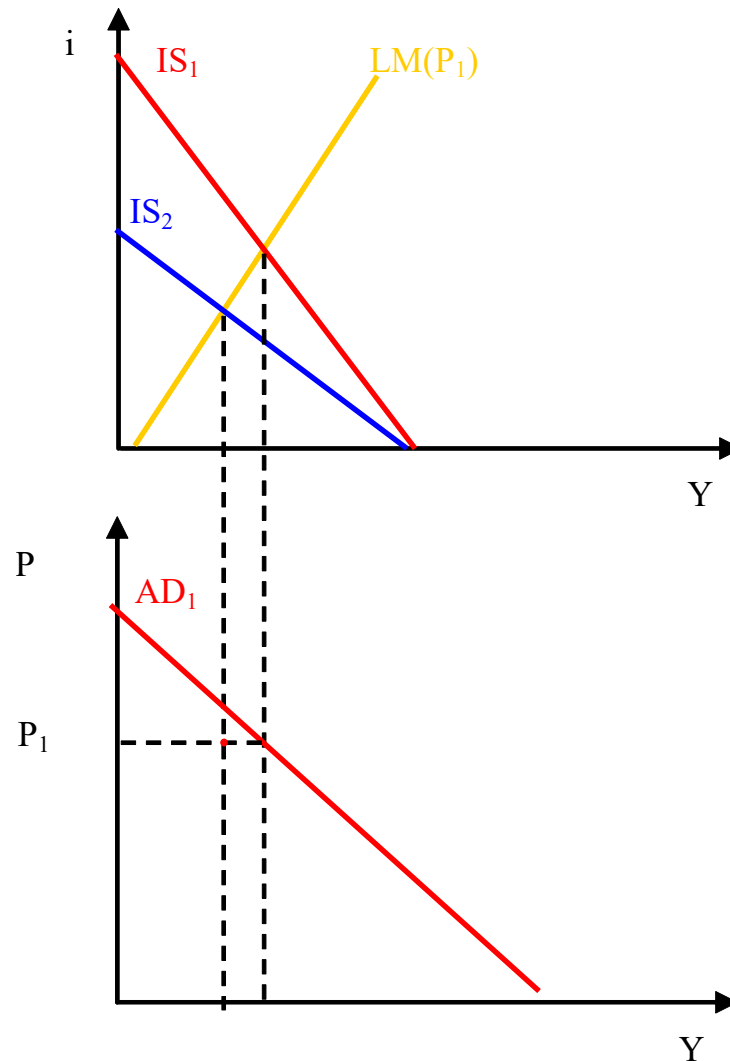
$$Y = \gamma A + \beta \cdot \frac{M}{P} \quad \Rightarrow \quad P = \frac{\beta \cdot M}{Y - \gamma A}$$

$$\beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k} \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k}$$

Nárůst α



Nárůst b

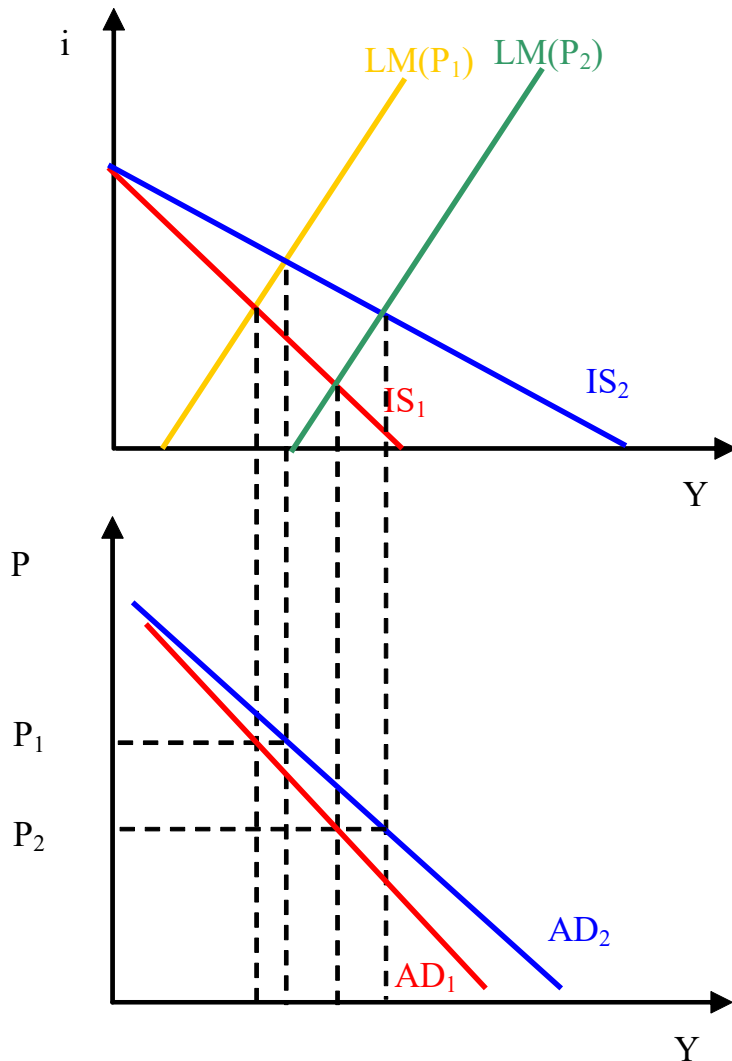


Sklon křivky AD I

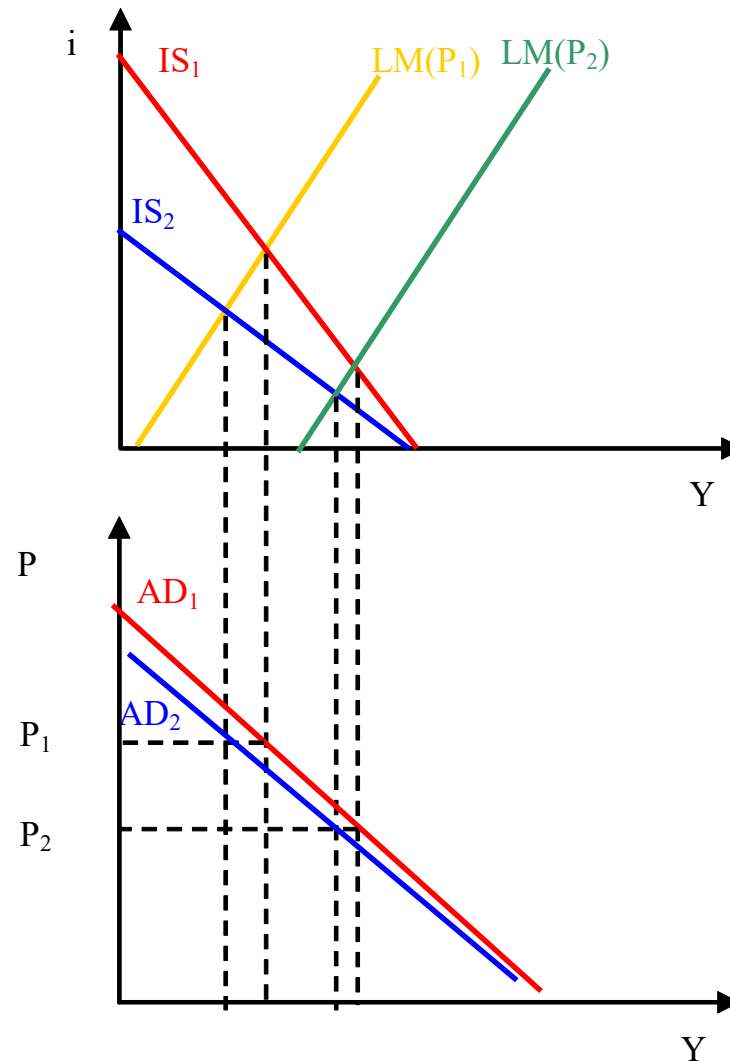
$$Y = \gamma A + \beta \cdot \frac{M}{P} \quad \Rightarrow \quad P = \frac{\beta \cdot M}{Y - \gamma A}$$

$$\beta = \gamma \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot h}{h + \alpha b k} \cdot \frac{b}{h} = \frac{\alpha \cdot b}{h + \alpha b k}$$

Nárůst α

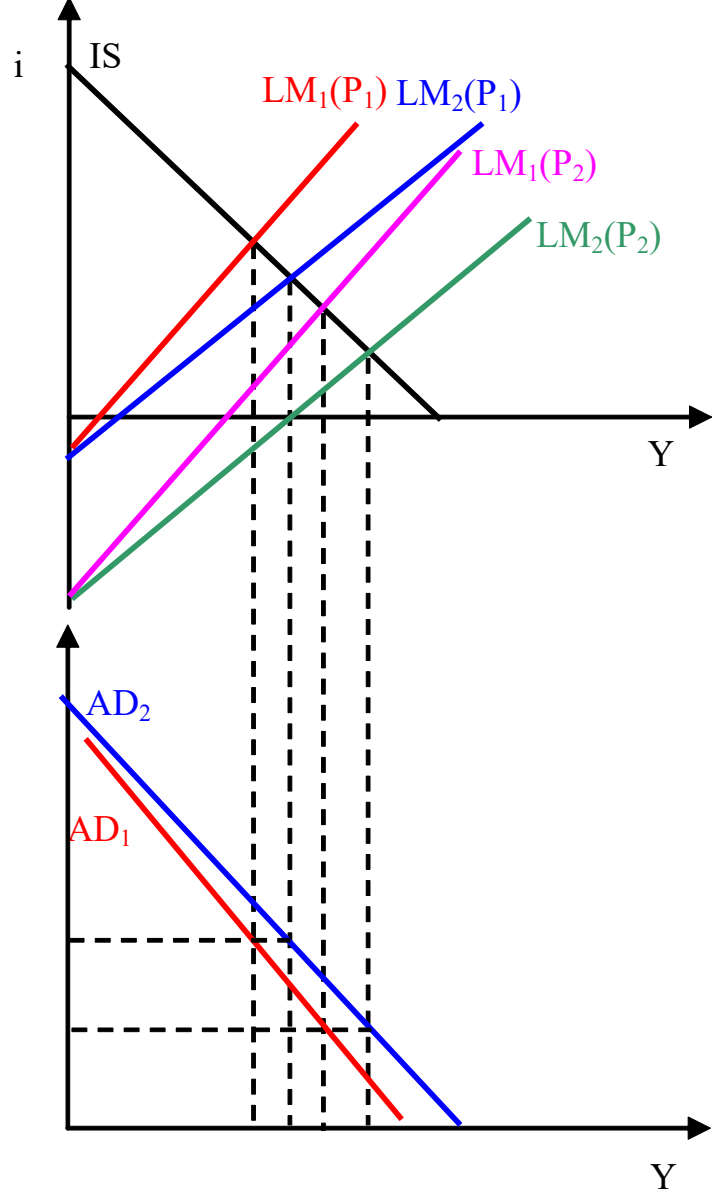


Nárůst b

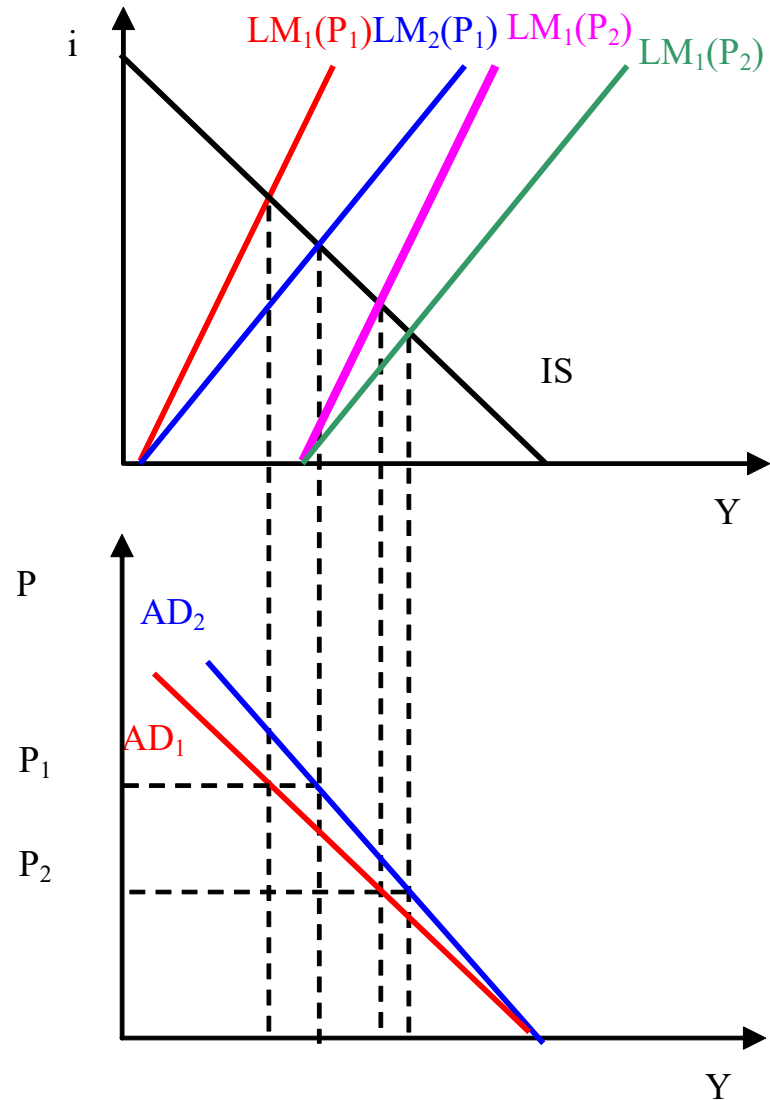


Sklon křivky AD II

Pokles k



Nárůst h



Sklon křivky AD

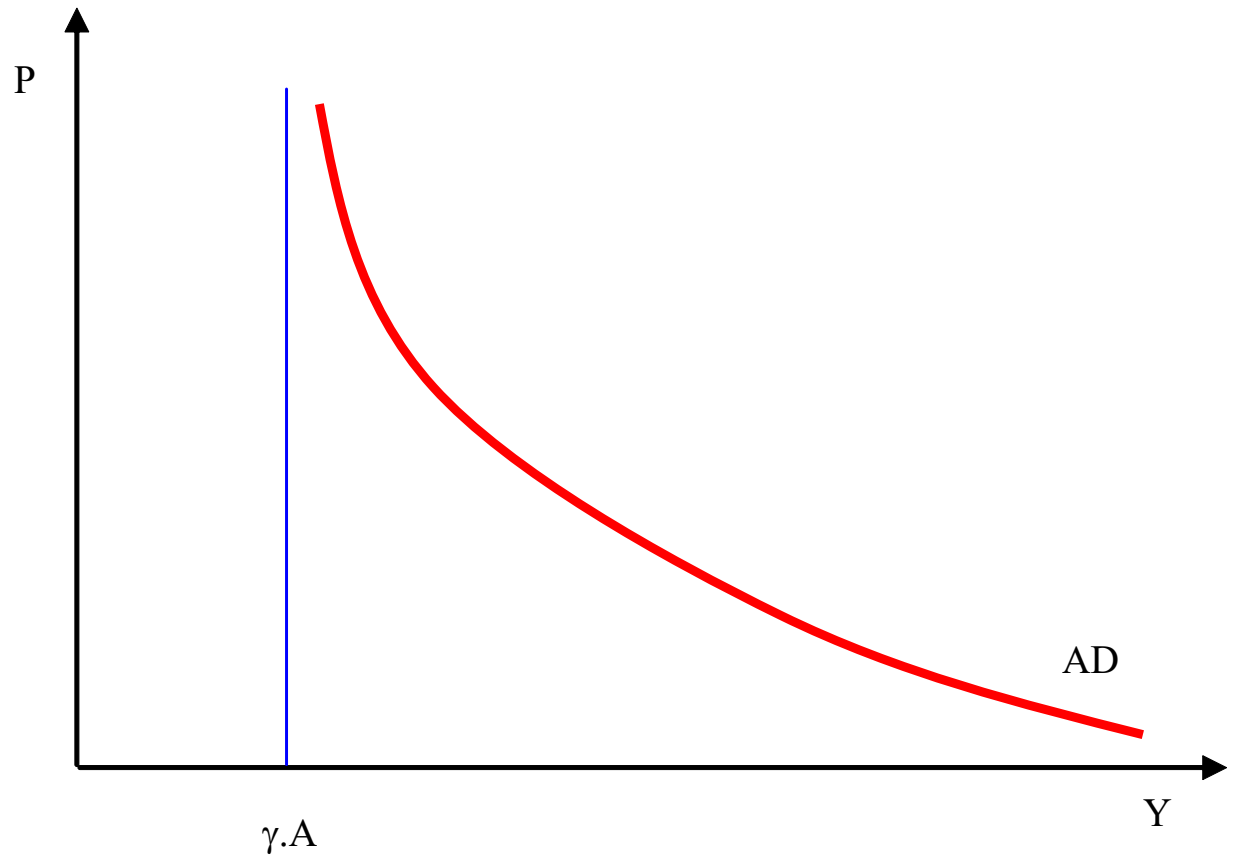
	IS	LM	AD
$\uparrow \alpha$	plošší	-	plošší
$\uparrow b$	plošší	-	plošší
$\downarrow k$	-	plošší	plošší
$\uparrow h$	-	plošší	strmější

Skutečná křivka AD

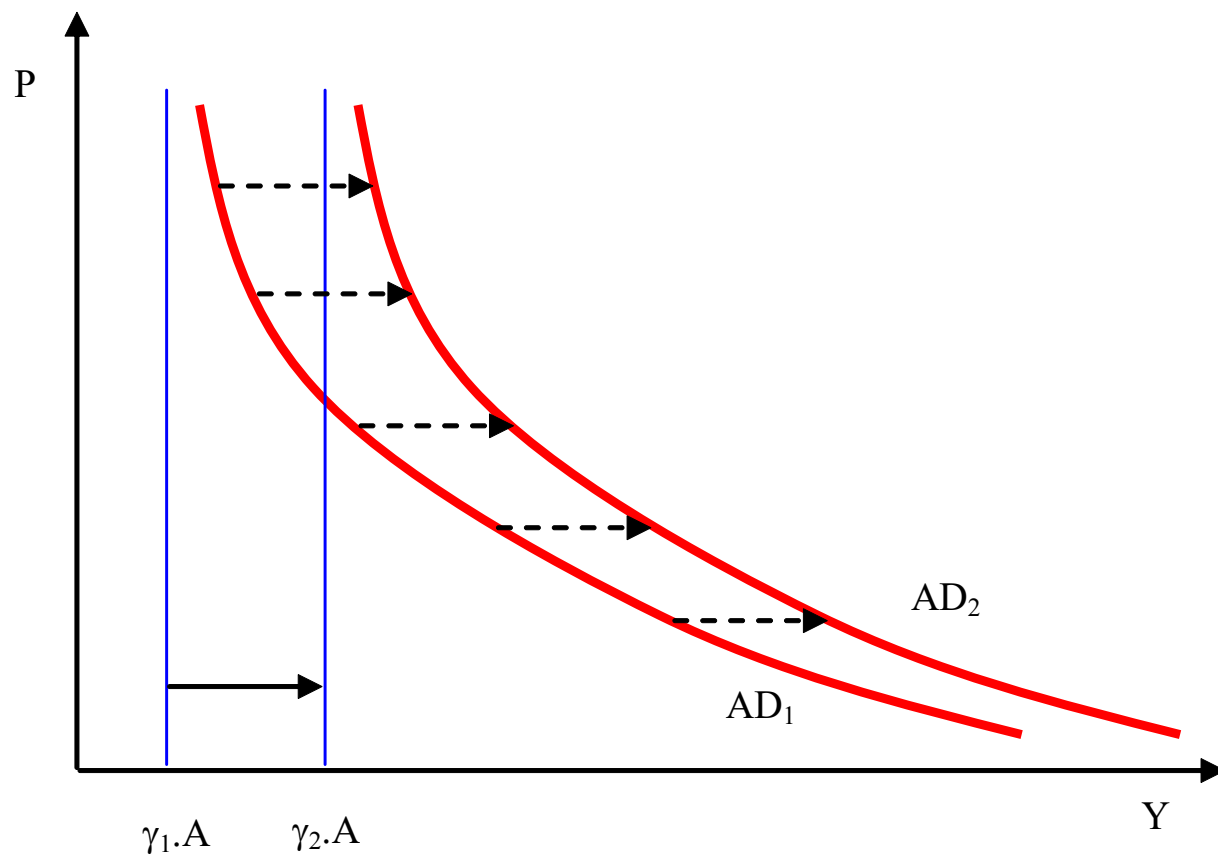
$$P = \frac{\beta \cdot M}{Y - \gamma \cdot A}$$

Sklon

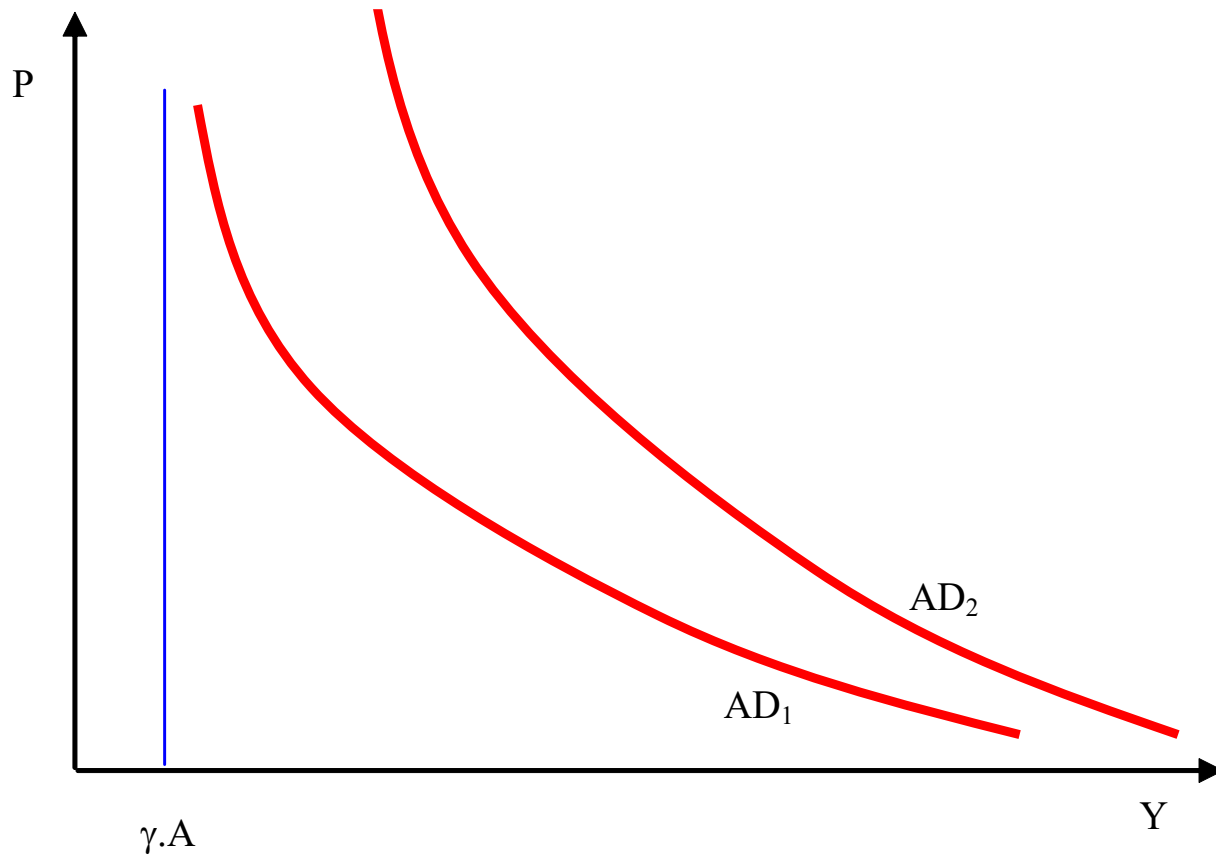
$$\frac{\partial P}{\partial Y} = -\frac{\beta \cdot M}{(Y - \gamma \cdot A)^2}$$



Nárůst γ

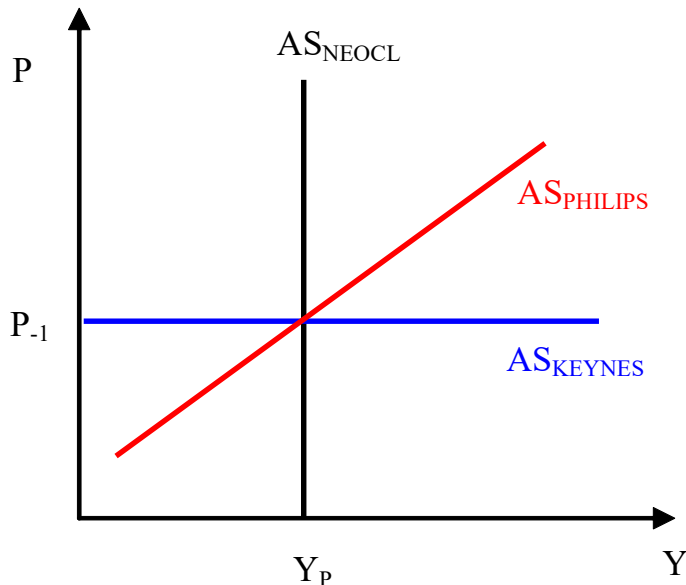


Nárůst β



Křivka AS

- Doposud- zkoumání poptávkové stránky ekonomiky, předpoklad – *poptávka determinuje nabídku*
- neoklasika*- využít všechny výrobní faktory- *Y vždy na úrovni potenciálu*
- Dlouhodobá křivka AS*- vertikální i pro keynesiánské ekonomy
- Krátkodobá křivka AS?*
 - Ranné keynesiánské teorie*- horizontální křivka AS z předpokladu
 - později kladný sklon křivky AS odvozen z *Phillipsovy křivky*
 - nyní- *frikce na trhu práce a na trhu zboží*



Odvození křivky AS z Phillipsovy křivky

Phillipsova křivka: $g_W = -\varepsilon \cdot (u - u^*)$

$$(W - W_{-1}) / W_{-1} = -\varepsilon \cdot (u - u^*)$$

$$W = W_{-1} \cdot [1 - \varepsilon \cdot (u - u^*)]$$

$$W = W_{-1} \cdot \left[1 - \varepsilon \cdot \frac{L^* - L}{L^*} \right]$$

Lineární produkční funkce:

$$Y = a \cdot L \Rightarrow L = Y/a \Rightarrow L^* = Y^*/a$$

Mark-up oceňování:

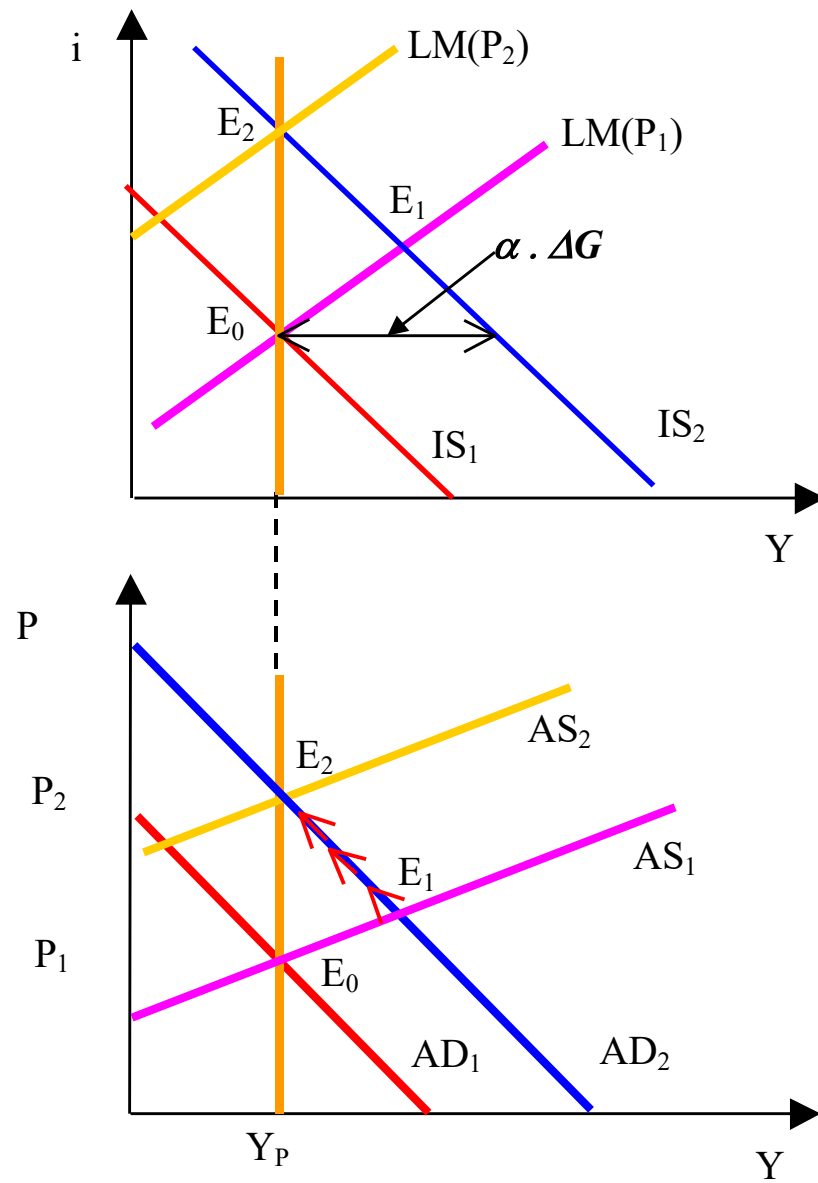
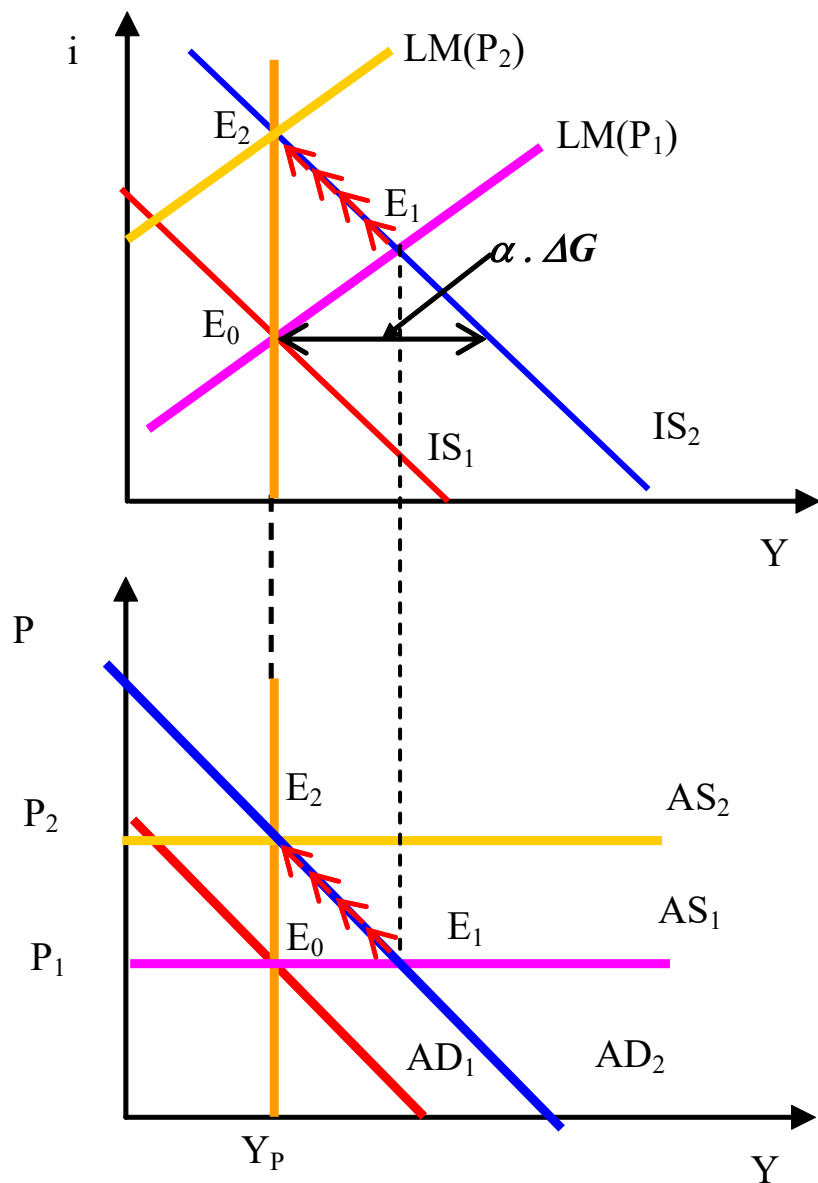
$$P = (1 + z) \cdot W/a$$

$$P_{-1} = (1 + z) \cdot W_{-1}/a$$

$$\begin{aligned} P &= (1 + z) \cdot \frac{W}{a} = \frac{1 + z}{a} \cdot W_{-1} \cdot \left[1 - \varepsilon \cdot \frac{L^* - L}{L^*} \right] = \\ &= \frac{1 + z}{a} \cdot W_{-1} \cdot \left[1 - \varepsilon \cdot \frac{\cancel{Y^*}/\cancel{a} - Y/\cancel{a}}{\cancel{Y^*}/\cancel{a}} \right] = P_{-1} \cdot \left[1 + \frac{\varepsilon}{Y^*} \cdot (Y - Y^*) \right] = \\ &= P_{-1} \cdot [1 + \lambda \cdot (Y - Y^*)] \end{aligned}$$

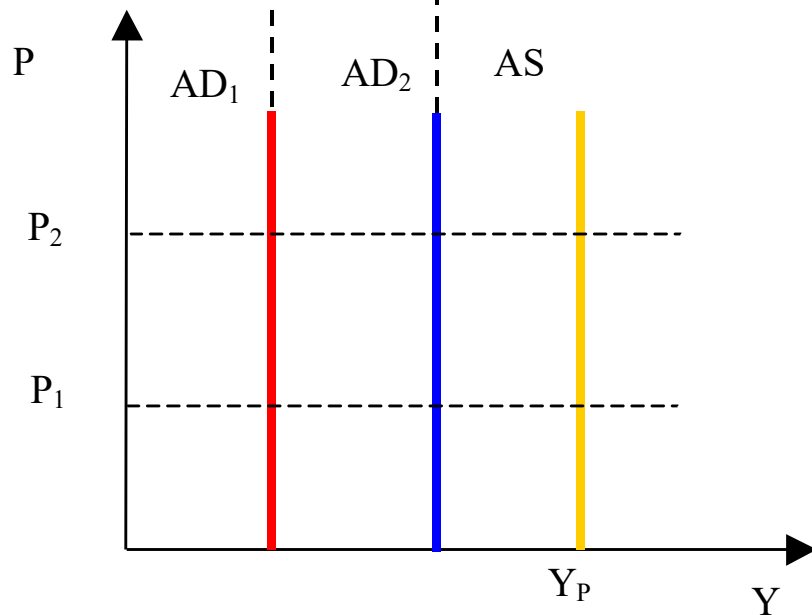
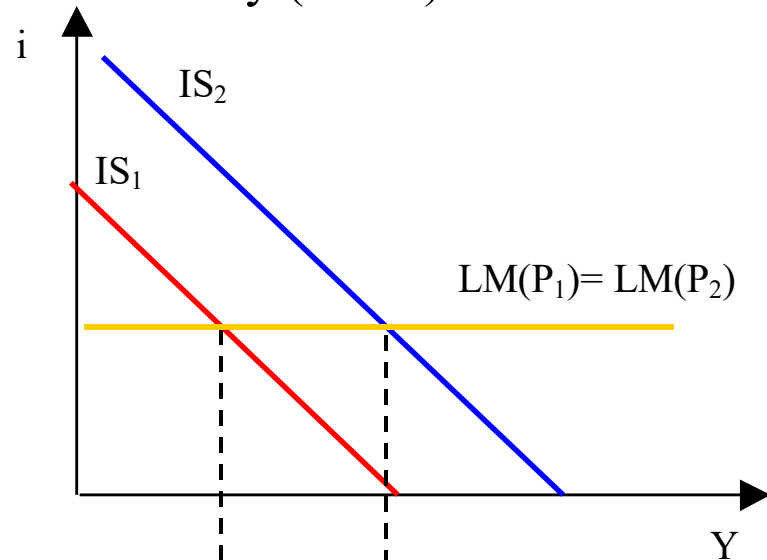
$$P = P_{-1} \cdot [1 + \lambda \cdot (Y - Y^*)] \text{ or } Y = Y^* + \frac{1}{\lambda} \cdot [P - P_{-1}]$$

Krátkobobé a dlouhodobé efekty

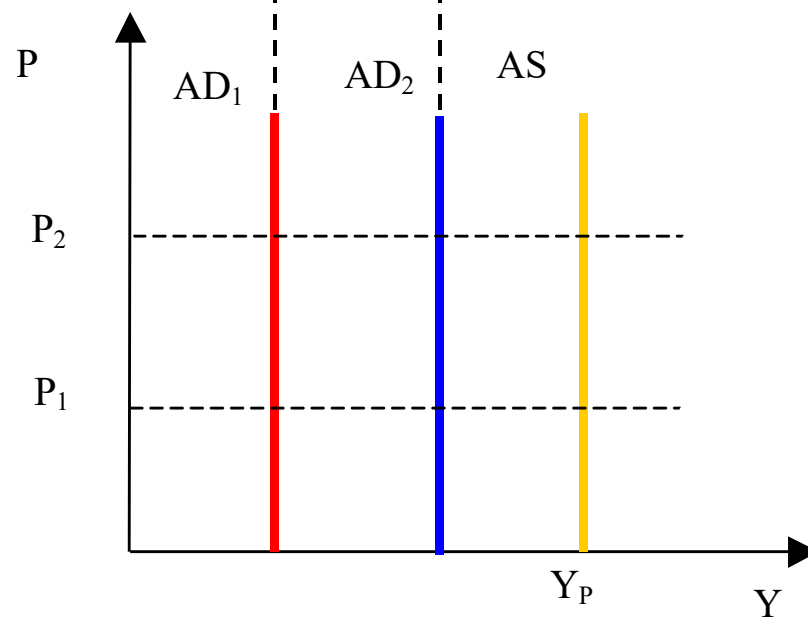
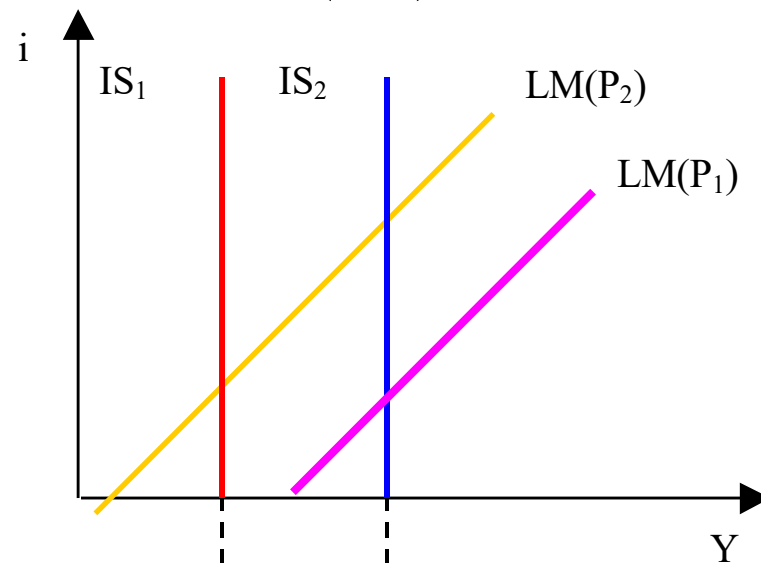


Speciální případy (pasti)

Past likvidity ($h \rightarrow \infty$)



Past investic ($b=0$)



Kritika modelu IS-LM (zprostředkovaně také AS-AD)

Ze strany neoklasiků

- Chybějící mikroekonomické základy,
- Chybějící očekávání ekonomických agentů
- Přílišné zjednodušení reality
- Nerealistické předpoklady o měnové politice
- Neodlišování nominální a reálné úrokové míry

Ze strany post-keynesiánců

- IS-LM je kočkopes míchající Keynesa s neoklasikou
- Oddělení trhu peněz a trhu zboží (proti Keynesově Obecné teorii...)
- Kritika rovnovážného přístupu (modely nerovnováhy)